

A IA agêntica tem quatro tensões a gerenciar

Casos reais, como os da ONG global Goodwill, Chevron, Capital One e Truist Financial ajudam a entender os principais desafios de usar agentes de IA, derivados de sua natureza dupla

Sam Ransbotham, David Kiron, Shervin Khodabandeh, Sesh Iyer e Amartya Das

29 de janeiro de 2026

As empresas que terão sucesso com agentes de inteligência artificial serão aquelas que veem na dupla natureza dessa tecnologia apenas uma característica, não um problema.

As estratégias que abraçam a ambiguidade e desenvolvem abordagens híbridas, em vez de forçar esses sistemas a entrarem em categorias de gestão preexistentes, são as que trarão benefícios.

Como se traduz essa ambiguidade na prática? Nossa pesquisa identificou quatro tensões distintas que surgem quando as organizações tentam integrar IA agêntica aos fluxos de trabalho. Cada uma dessas tensões representa um choque fundamental entre princípios de gestão estabelecidos, forçando os líderes a escolher entre aplicar abordagens incompatíveis ou desenvolver estruturas híbridas totalmente novas. Os líderes devem administrar as seguintes tensões:

1. **Escalabilidade x adaptabilidade.** As ferramentas escalam de maneira previsível ou os trabalhadores se adaptam dinamicamente. A capacidade da IA agêntica de fazer ambos ao mesmo tempo exige novos princípios de design organizacional.
2. **Experiência x conveniência.** Qual é o momento certo para investir nesses sistemas e como esses investimentos devem ser feitos? Os líderes precisam equilibrar a construção de capacidades de longo prazo com retornos de curto prazo.
3. **Supervisão x autonomia.** Como você supervisiona algo projetado para funcionar de maneira autônoma? Modelos tradicionais de supervisão presumem o controle humano total ou a automação total, não sistemas com algum controle humano e diferentes graus de automação.

4. **Retrofit x reengenharia.** Quando e em que medida as organizações devem mudar os processos? Essa decisão exige recursos e atenção que a maioria dos modelos de gestão de mudanças não aborda.

Analisaremos com mais profundidade essas quatro tensões. A dualidade da IA agêntica, como o leitor verá, está presente em todas elas.

1. Tensão da flexibilidade: escalabilidade x adaptabilidade

Trabalhadores são flexíveis. Eles podem trocar de tarefas, aprender novas habilidades e se adaptar a situações inesperadas com treinamento mínimo.

Ferramentas, por outro lado, são muito menos flexíveis. Máquinas e infraestrutura se destacam em propósitos específicos e escalam de maneira previsível, mas têm mais dificuldade em se adaptar às mudanças.

A IA agêntica fica no meio do caminho: mais adaptável que ferramentas, mas, atualmente, menos flexível que os humanos. Como as organizações devem projetar processos com flexibilidade intermediária? A IA agêntica exige novos princípios de design organizacional que não se encaixam perfeitamente nos sistemas de gestão existentes.

No coração da movimentada unidade de triagem da organização não governamental Goodwill com operações em diversos países que oferece treinamento para pessoas com dificuldade em arranjar um emprego –, um rio de doações flui com uma mistura caótica de camisetas vintage, jeans de grife e sobras de tecidos. Uma equipe de trabalhadores vasculha essa montanha de tecido. Mas, hoje, cada vez mais, agentes de IA podem ajudar.

Esse sistema não é uma simples máquina de visão computacional, programada para reconhecer apenas alguns itens específicos. É uma

IA flexível, que aprende e se adapta ao fluxo de produtos em constante mudança: pode distinguir um suéter de caxemira de uma mera mistura de fibras, pode separar um item raro de coleção de um brinquedo comum ou até identificar sinais sutis de desgaste que possam tornar um item inadequado para revenda.

Steve Preston, presidente e CEO global da Goodwill, diz: “Nossa cadeia de fornecimento é complicada do começo ao fim e exige muita intervenção humana, com muitos momentos de decisão e avaliação. Então, durante todo esse processo, vemos oportunidades para incorporar a IA em todo o fluxo de mercadorias, no processo de tomada de decisão e garantir que tudo o que recebemos encontre seu melhor destino em algum momento do ciclo”.

A Goodwill está testando uma tecnologia de IA que poderia ser usada para separar milhares de toneladas de doações a cada ano, garantindo que cada item chegue ao lugar certo, seja uma boutique, uma loja online ou um centro de reciclagem. A capacidade da IA de lidar com tarefas complexas está incentivando os líderes a substituírem um fluxo de trabalho centrado nas pessoas por novos processos.

Sistemas de IA já atuam como colegas, rivais e chefes

À medida que a composição dos trabalhadores muda, a implantação da IA agêntica cria uma tensão para o design de processos em toda a empresa. Sistemas de agentes podem funcionar melhor em ambientes padronizados, mas a padronização excessiva talvez elimine a capacidade de aprender e desenvolver capacidade de adaptação semelhante à dos humanos.

Essa capacidade de adaptação pode ajudar organizações a lidar com casos-limite e falhas de sistema. As empresas precisam tanto da eficiência dos processos padronizados quanto da flexibilidade da improvisação humana.

A ameaça: Organizações que otimizam a eficiência da IA perdem as respostas adaptativas humanas quando enfrentam falhas de sistemas ou mudanças inesperadas de mercado.

A oportunidade: Empresas que encontram o equilíbrio certo podem alcançar tanto eficiência impulsionada por IA quanto adaptabilidade humana, criando benefícios estratégicos.

2. Tensão do investimento: experiência x eficiência

Ferramentas tradicionais exigem altos custos no início, mas eficientemente trazem retornos previsíveis e seguem cronogramas de depreciação estabelecidos. Trabalhadores humanos são uma despesa variável contínua, mas seu valor aumenta com a experiência e o treinamento.

A IA agêntica desafia ambos os modelos, exigindo grandes custos iniciais de desenvolvimento e despesas variáveis contínuas, como o treinamento de modelos com novos dados. Embora muitos sistemas tecnológicos exijam manutenção constante, a IA agêntica ao mesmo tempo se deprecia com desvio do modelo e se valoriza por meio de ajustes finos e novas capacidades.

Então os investimentos nessa IA devem ser vistos mais como investimentos em ferramentas, em trabalhadores ou em ambos? Abordar essa questão revela duas tensões que desafiam o planejamento financeiro convencional:

- **Momento certo: adotar cedo x adotar tarde (o alvo é móvel).** Os sistemas de IA estão evoluindo rapidamente, criando incerteza sobre quando uma organização deve fazer investimentos significativos neles. Adotar cedo demais e correr o risco de obsolescência tecnológica ou esperar demais e arriscar benefícios estratégicos? “Essa tecnologia está mudando tão rápido que talvez tenhamos que correr atrás para ficar atualizados”, diz Jeff Reihl, presidente de tecnologia da LexisNexis, empresa de análise e gerenciamento de riscos. Margery Connor, diretora de dados e análises da multinacional de energia Chevron, compartilha esse sentimento, descrevendo

a necessidade de se adaptar às ferramentas e atualizações emergentes: “O desenvolvimento acelerado da IA agêntica exige que as organizações sejam ágeis enquanto mantêm seus padrões de dados e governança de IA”. Diferentemente das ferramentas tradicionais com ciclos de atualização previsíveis, a IA agêntica exige adaptação e aprendizado contínuos. Além disso, aplicar cronogramas convencionais de substituição traz o risco de rápida perda de valor à medida que os sistemas ficam para trás na curva tecnológica.

- **Tamanho certo: soluções de plataforma x soluções pontuais.** Grandes organizações enfrentam uma escolha fundamental: investir em plataformas abrangentes de IA ou buscar soluções pontuais menores e dedicadas. A escala do investimento exigido para cada abordagem pode variar bastante, dificultando a avaliação precisa dos custos iniciais e contínuos. Investimentos em plataformas exigem grandes compromissos iniciais com retornos incertos. Prem Natarajan, vice-presidente executivo, cientista-chefe e líder de IA corporativa do banco americano Capital One, descreve a construção de “dezenas de casos de uso em escala” a partir de um único investimento em uma plataforma. O impacto total da estratégia do Capital One pode ser avaliado sob a ótica da exploração e experimentação tecnológica. Walter Sun, vice-presidente sênior e líder global de IA na empresa de software alemã SAP, explica que criar “um hub de IA generativa” permite a gestão completa do ciclo de vida de grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês). Por outro lado, construir LLMs individualmente em aplicações isoladas requer uma integração cara de sistemas antigos antes que qualquer retorno se materialize. A SAP focou no valor para o ecossistema de desenvolvedores e usou isso para determinar qual seria um retorno suficiente, observa Sun. Investir em soluções pontuais oferece custos mais previsíveis e retornos mensuráveis, mas traz riscos quando as capacidades de IA são integradas em todas as funções do negócio. Organizações que escolhem esse caminho podem, de repente, ver-se administrando dezenas de

ferramentas de IA desconectadas, sem a infraestrutura necessária para escalar ou se adaptar.

Empresas que fazem investimentos em apenas uma abordagem para a IA, seja o dos humanos com experiência no controle ou a da agentes de IA eficientes com autonomia, perdem o valor gerado pelas contribuições da IA agêntica em múltiplos cenários de tomada de decisão. Cada nível de autonomia atende a diferentes tolerâncias ao risco e contextos de negócio, mas medir o ROI isoladamente obscurece a importância de um portfólio diversificado de IA.

Os recursos híbridos da IA agêntica dificultam medidas precisas do retorno sobre o investimento em períodos significativos. Empresas que medem retornos de IA agêntica por meio de cronogramas convencionais de depreciação subvalorizam as capacidades de aprendizado contínuo que esses sistemas geram.

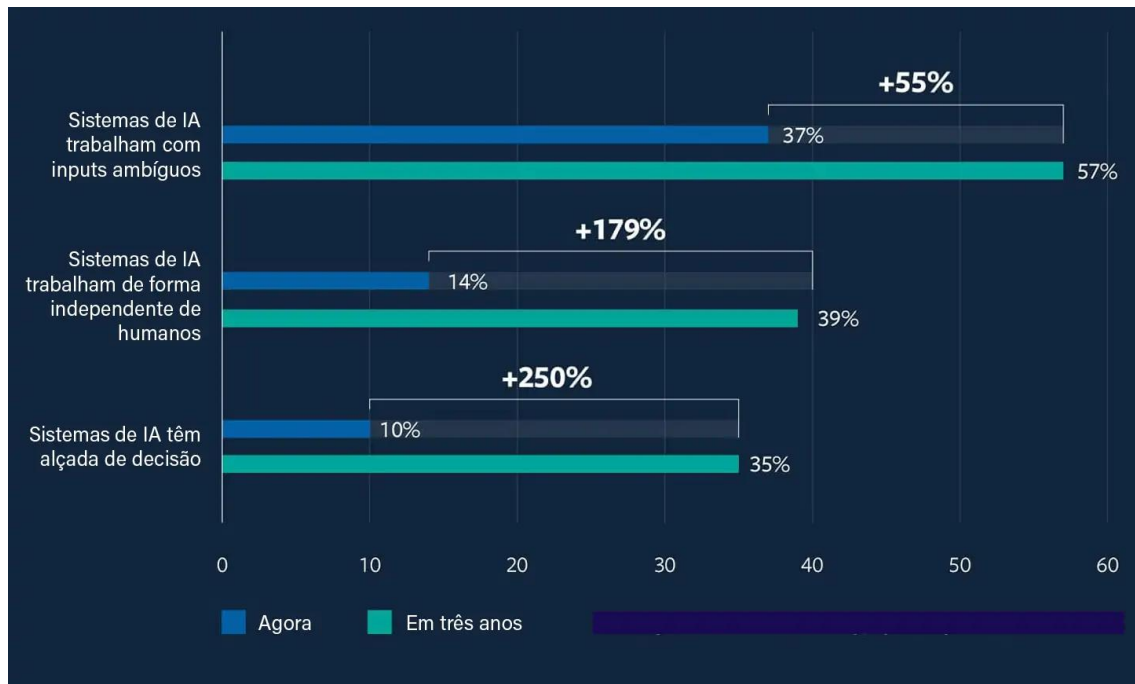
A ameaça: Organizações que aplicam estruturas tradicionais de investimento à IA agêntica investem pouco em aprendizado e adaptação contínuos.

A oportunidade: Empresas que adotam modelos híbridos de investimento e portfólios diversificados de IA podem gerar retornos compostos à medida que seus sistemas aprendem, adaptam-se e geram capacidades imprevistas em múltiplos níveis de autonomia e contextos de negócio. No entanto, essa janela de oportunidade está se estreitando à medida que as pressões competitivas crescem e a evolução tecnológica se acelera.

3. Tensão de controle: supervisão x autonomia

Empresas têm controle total sobre ferramentas e são suas proprietárias, e essas ferramentas se comportam de maneira previsível quando implantadas. Já os trabalhadores devem ser geridos por contratos, incentivos e supervisão, porque pessoas têm autonomia e podem perseguir objetivos divergentes.

A IA agêntica exige supervisão como as ferramentas e gestão como os trabalhadores, pois seus resultados podem ser imprevisíveis, mesmo que as organizações a possuam como uma ferramenta autônoma. Como as organizações podem projetar processos para supervisionar efetivamente essa tecnologia?



Um processo que inclui supervisão mantém as pessoas envolvidas nas tomadas de decisão. “Sempre temos um humano no circuito para revisar e analisar o output para que possamos determinar se faz sentido ou não”, diz Connor, da Chevron.

Chandra Kapireddy, ex-líder da área de IA generativa, machine learning e analytics do banco americano Truist Financial, vai na mesma linha. “Se você olhar para o setor financeiro, não acho que exista nenhum caso de uso que afete as decisões que tomaríamos sem intervenção humana.”

A IA agêntica pode ser uma tecnologia que pertence à empresa, sim, porém a empresa deve supervisioná-la do mesmo modo que supervisiona os funcionários humanos.

A empresa deve supervisionar a IA agêntica do mesmo modo que supervisiona funcionários humanos

A decisão de investir em casos de menor risco envolve avaliações que dependem do contexto. Em vez de uma ferramenta simples com função fixa, a IA agêntica opera em um ambiente complexo, em que suas ações podem ter consequências não intencionais.

Ao mesmo tempo, as organizações querem os benefícios da escala que os agentes de IA oferecem, evitando os gargalos que a supervisão humana pode criar. Um líder com quem conversamos perguntou: “Como garantir que você tenha o conjunto correto de controles implementado?”

Ou seja, as organizações devem elaborar políticas que definam limites para a tomada de decisões e ações da IA. Isso é análogo a estabelecer políticas para funcionários humanos seguirem e supervisioná-los.

Sun, da SAP, descreve a construção de um hub de IA generativa para esse fim: “Por meio disso, podemos nos conectar a diferentes LLMs. Mas também temos a capacidade de colocar barreiras de proteção para todas as aplicações de negócios. Podemos aplicar nossas próprias análises, nossa própria segurança, privacidade, compliance e assim por diante”.

A necessidade desses controles destaca o fato de que essa IA não é uma ferramenta totalmente previsível. Ela é um agente que os gestores devem guiar e conter quando necessário.

Quando uma ferramenta falha, é um defeito. Quando um colega comete um erro, é uma oportunidade de gestão e aprendizado. Gestores podem aplicar esta mentalidade de coleguismo à IA. Rebecca Finlay, CEO da Partnership on AI, coalizão criada para promover o uso responsável da IA, defende que as empresas precisam ser mais transparentes sobre suas falhas.

“Eu adoraria que estivéssemos em uma posição em que pudéssemos compartilhar mais sobre o que dá errado, porque, nesse compartilhamento, aprendemos”, diz. Tal abordagem trata a IA não como uma ferramenta infalível, mas como um agente cujos erros devem ser compreendidos, geridos e aprendidos.

A ameaça: Organizações que não desenvolvem estruturas de governança adequadas para IA agêntica podem enfrentar falhas de conformidade, resultados desalinhados ou sistemas descontrolados que prejudicam as operações do negócio.

A oportunidade: Empresas que dominam a arte de gerir esses colegas artificiais podem desenvolver capacidades especializadas sem as restrições tradicionais de contratação, treinamento e retenção humana.

Diferentemente das ferramentas tradicionais, a IA agêntica requer adaptação e aprendizado contínuos

4. Tensão do escopo: retrofit x reengenharia

A IA agêntica apresenta aos líderes uma escolha de alocação de recursos, que fica mais complexa conforme as mudanças tecnológicas se aceleram. A decisão é se a IA deve se adaptar aos fluxos de trabalho existentes para ganhos rápidos ou se é preciso fazer uma reengenharia dos processos para trazer resultados mais transformadores, porém mais lentos.

O retrofit, ou ajuste, para se adaptar frequentemente exige menos tempo e capital, proporcionando retornos mais rápidos com a tecnologia atual. A reengenharia, por outro lado, demanda muitos recursos e por um período mais longo.

Esse prazo estendido cria um novo risco. A tecnologia de IA implementada pode avançar um bocado antes da conclusão do projeto, tornando o novo processo desatualizado já no lançamento.

Disso surge uma escolha complexa. Comprometer-se com um projeto de reengenharia de longo prazo significa não apenas abrir mão de

outros projetos de otimização mais rápidos, mas também apostar na longevidade da tecnologia atual.

Pode ser mais estratégico fazer melhorias menores e incrementais agora e deliberadamente pular uma geração tecnológica, esperando por uma plataforma mais poderosa ou estável antes de se comprometer com uma reformulação completa. Como os líderes devem decidir quando melhorar um processo ou quando redesenhá-lo totalmente?

O uso de IA pela Goodwill para separar produtos têxteis, a princípio, parece ser uma melhoria simples do processo. No entanto, sua ambição é muito maior.

A complexidade da operação, com bilhões de peças únicas e inúmeros pontos de decisão, sugere que o potencial da IA não está apenas em realizar uma única tarefa mais rapidamente, mas em mudar todo o fluxo de itens. Isso apresenta um dilema: a Goodwill deve usar IA apenas para classificar melhor ou para redesenhar toda a sua cadeia de fornecimento?

Preston, o CEO, afirma que a Goodwill está reestruturando suas operações para melhor utilizar a IA de triagem. “Todo o processo de identificar o que é aquilo, qual é o melhor destino e como encaminhá-lo pode envolver inúmeras aplicações de IA”, diz.

Ou seja, uma aplicação aparentemente incremental da IA abriu as portas para uma reengenharia completa da cadeia. Bastou haver um questionamento da própria estrutura, baseada em um fluxo de trabalho centrado nas pessoas há décadas.

A ameaça: Organizações que limitam a IA agêntica a melhorias incrementais do tipo retrofit podem perder oportunidades transformadoras. No entanto, uma reformulação maior pode exigir consideráveis recursos e tempo.

A oportunidade: Empresas que questionam fluxos de trabalho em torno da IA agêntica podem criar novas capacidades que as diferenciam dos concorrentes.

Sam Ransbotham, David Kiron, Shervin Khodabandeh, Sesh Iyer e Amartya Das

Sam Ransbotham é professor de analytics na Carroll School of Management do Boston College e editor convidado da iniciativa Big Ideas de Inteligência Artificial e Estratégia de Negócios da MIT Sloan Management Review. David Kiron é diretor editorial de pesquisa da MIT Sloan Management Review e líder do programa Big Ideas. Shervin Khodabandeh é diretor-gerente e sócio-sênior do Boston Consulting Group (BCG) e colíder de sua área de IA na América do Norte. Sesh Iyer é diretor-gerente e sócio-sênior do BCG, presidente do BCG X na América do Norte e líder global do Laboratório de IA e Tecnologia do BCG Henderson Institute. Amartya Das é sócio do BCG e atualmente atua como embaixador do BCG Henderson Institute.